APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Operar Religador Automático Monofásico (Trip Saver)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº256/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Conhecer sobre o Funcionamento 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
RA	Religamento Automático
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	02/07/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Operar religador automático monofásico (trip Saver)

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo-a-passo para a operação (abertura ou fechamento) do religador automático monofásico (trip Saver) nas redes e linhas de distribuição de média tensão das empresas do Grupo Energisa. Todos os participantes desta atividade devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição em Média Tensão - LDMT desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Informações iniciais:

O religador corta-circuito Trip Saver é um religador monofásico autoalimentado controlado eletronicamente que utiliza a tecnologia de interruptor de carga a vácuo no interior de seu invólucro. Este equipamento é recomendado para circuitos que frequentemente sofrem interrupções por faltas momentâneas, mantendo o circuito religado, porém em casos de faltas permanentes ao longo do circuito, este equipamento executará a sua abertura definitiva, necessitando a inspeção visual do circuito defeituoso.

5.1- Conhecer sobre o Funcionamento

O Trip Saver pode ser configurado para executar até 3 (três) tentativas de religamento automático para casos em que o curto-circuito esteja a jusante do ramal onde este equipamento está instalado. Por se tratar de um religador monopolar, cada equipamento só sente a falta para a fase à qual está conectado, atuando, portanto, de forma individual.

Após realizar os ciclos de tentativas de religamento o Trip Saver executa a operação de abertura permanente e também visual, semelhante a uma chave fusível. Neste caso, será necessária a intervenção de um eletricista para realizar a inspeção do circuito com defeito, a manutenção necessária, e posteriormente o rearme do dispositivo.

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Após a autorização do COI, a equipe deve executar a manobra do equipamento;

Realizar a Operação do Equipamento

Primeiramente, é necessário destacar que o Trip Saver possui uma alavanca preta, conforme destaque da figura 1, utilizada para realizar o bloqueio/desbloqueio do religamento automático do religador monofásico.

Figura 1 - Alavanca de bloqueio/desbloqueio de religamento automático

Em condições normais de funcionamento a alavanca preta deverá permanecer na posição indicada como na figura 1, ou seja, o dispositivo estará preparado para executar os ciclos de tentativa de religamento automático.

Em casos de trabalhos a jusante do equipamento que necessite o bloqueio de religamento, como por exemplo trabalhos com Linha Viva, testes no ramal, coordenação de elos, etc., deve-se bloquear o religamento automático do Trip Saver abaixando a alavanca preta conforme mostra a figura 2 e obrigatoriamente deve ser instalada a placa de "Não Opere Este Equipamento", sinalizando que existe uma ou mais equipes trabalhando a justante do Religador Monofásico, independente do ramal estar ligado ou desligado.

NOTA:

1. Em situações de serviços a serem executados a jusante do religador, em linha desenergizada, caso o religador não seja aberto totalmente com vara de manobra, deve-se desconectar o grampo de linha viva na mesma estrutura. Se na estrutura do religador não tiver grampo de linha viva, o mesmo deve ser aberto com a vara de manobra (conforme IT 223/2018), com o objetivo de ter o seccionamento visível da LDMT.

Destaca-se que toda operação dos religadores Trip Saver e seus componentes deverá ser sempre realizada com o auxílio da vara de manobra, respeitando-se as distâncias de segurança padronizadas para operações de chaves sob carga (**Orientação do fabricante**).

Figura 2 - Alavanca preta em posição de bloqueio do religamento automático

Realizar Operação de Abertura do Equipamento

Em circunstâncias indispensáveis a realizar abertura do equipamento, como por exemplo desligamentos programados, deve-se sempre observar primeiro a carga do ramal a ser

desligado. Assim como durante a abertura das chaves seccionadoras unipolares, lâminas ou fusíveis é preciso respeitar o limite de corrente estabelecido por segurança. Em casos de corrente superior ao limite estabelecido para abertura, deve-se utilizar do Dispositivo de Abertura sob Carga (DAC) nesta ação.

Quando não for possível o uso do DAC, será necessário contato imediato com o COI para que seja feito o desligamento voluntário do circuito que atende o trecho, viabilizando a abertura sem tensão.

O correto posicionamento para abertura do Trip Saver, munindo-se do DAC pode ser observado na figura 3.

Figura 3 – Abordagem correta com uso de load-buster

NOTA:

2. Em caso de necessidade de manobra (abertura) com DAC deverá proceder conforme as IT's ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 e ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2018.

A sequência de abertura deve ser a mesma constante na IT ***ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão***. Antes de efetuar a

abertura do equipamento, deve-se abaixar a alavanca preta e confirmar no painel de LCD a informação FECHADO e NR.

Realizar Operação de Fechamento do Equipamento

Para o fechamento do equipamento, seja após um desligamento programado ou após uma abertura por defeito, antes de executar a operação para religar o circuito deve-se primeiramente observar se na tela de LCD aparece a informação "FECHADO" e "AUTO" ou "FECHADO" e "NR". Caso estas informações não apareçam no painel de LCD, comunicar ao COI e, em conjunto com o operador, tomar as medidas cabíveis de reestabelecimento da energia.

Em seguida deve-se abaixar a alavanca preta, conforme a figura 2, bloqueando assim as tentativas de religamento automático do Trip Saver.

Figura 4 – Indicação do visor

Feita novamente a confirmação da informação da tela do visor, e com a alavanca preta abaixada, o fechamento do Trip Saver deve ser executado utilizando-se a vara de manobra, respeitando os mesmos limites de fechamento de chave unipolar sob carga. A sequência de fechamento deve ser a mesma constante na IT ***ENERGISA/GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão***.

Em eventual fechamento antecedido de uma abertura acidental (defeito na derivação de MT), se o defeito ainda persistir o Trip Saver irá atuar e ocorrerá sua abertura novamente, pois o religamento automático estará bloqueado e este atuará em forma de disjuntor.

NOTAS:

3. O Trip Saver e seus componentes jamais deverão ser operados sem vara de manobra;
4. Após o fechamento com sucesso do Trip Saver recomenda-se que se utilize o detector de tensão (conforme IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018) para certificar-se de que há tensão dos dois lados da chave ou verifique-se visualmente o trecho a jusante do equipamento;
5. Havendo a necessidade de remover o Trip Saver de sua base "C", o equipamento deverá ser retirado manualmente. Para retirá-lo, os dois lados da chave devem estar desligados, ou seja, deve-se abrir os GLVs do Trip Saver ou desligar uma chave a montante do equipamento (executar as ITs: ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão e ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário e Prosseguir conforme ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo). Para essa tarefa deve-se utilizar luvas e aterrar a rede de MT. Esta atividade poderá ser executada também com o auxílio de equipe de LV;
6. Caso o equipamento apresente algum defeito ou simplesmente não aceite o fechamento tendo certeza de que não há defeito a jusante, o equipamento deverá ser retirado da rede e deverá ser substituído por porta fusível com elo compatível ao circuito a ser protegido. Um indicativo de que o equipamento está com problema e precisa ser retirado para manutenção é quando o visor de LCD apresentar a seguinte simbologia:

Figura 5 – Equipamento com Problema

7. Estando o equipamento no estado de Lockout, ou seja, um ou mais religadores monofásicos abertos, não é recomendado executar mais uma tentativa (casos de trechos rurais).
8. Sempre deverá ser inspecionado o trecho a jusante do Trip Saver quando ocorrer a atuação do mesmo por curto circuito no ramal, pois na área urbana é padrão inspecionar a rede antes do teste e na área rural os equipamentos estão ajustados para três tentativas de religamento, não sendo permitido um novo teste na rede antes da inspeção.

4. Desfazer as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.
5. Concluir as Tarefas Preliminares:
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº15/2018: Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;
   - ⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº07/2018: Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO - COI.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte)	02
Cones de sinalização	Nec.
Escadas de extensão	01
Vara de Manobra e cabeçote	01
Dispositivo para abertura em carga – DAC conforme classe de tensão	01

NOME	QUANTIDADE
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	01
Dispositivo antiqueda de cartuchos - DAQC	01
Detector de tensão	01
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	02
Uniforme retardante às chamas	02
Bastão de manobra tipo pega tudo	01
Conjunto de içamento	01
Linha de vida	01
Corda de serviço	01
Luva de borracha isolante com classe adequada	01
Luva de cobertura da luva isolante	01
Óculos de segurança	02
Balaclava	01
Luva de vaqueta	01
Óculos de segurança com lente escura	02
Óculos de segurança com lente clara	02
Balde de lona	01
Bloqueador Solar	01
Coletores de resíduo	01
Placas de sinalização	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas)	Adequada
Caixa de Corrente	01
Cronômetro de Precisão	01
Variac	01
Multímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Vigente	02/07/2020	18/12/2026	Inclusão da nota nº 1 e atualização da lista de ferramentas.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	29/09/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		